Solucionario del Taller 4.11 — Uso de tablas estadísticas. Cada literal incluye su instrucción de R y el resultado. Los cuantiles se definen por P(X ≤ x) = alfa. Los cálculos se presentan con cinco decimales.

Problema 1. Percentiles de la normal estándar

a) Percentil 10 de Z

```
qnorm(0.1)
```

Resultado: -1.28155

b) Percentil 90 de Z

```
qnorm(0.9)
```

Resultado: 1.28155

c) Percentil 5 de Z

```
qnorm(0.05)
```

Resultado: -1.64485

d) Percentil 95 de Z

```
qnorm(0.95)
```

Resultado: 1.64485

e) Percentil 2.5 de Z

```
qnorm(0.025)
```

Resultado: -1.95996

f) Percentil 97.5 de Z

```
qnorm(0.975)
```

Resultado: 1.95996

g) Percentil 20 de Z

```
qnorm(0.2)
```

Resultado: -0.84162

h) Percentil 80 de Z

```
qnorm(0.8)
```

Resultado: 0.84162

i) Percentil 1 de Z

```
qnorm(0.01)
```

Resultado: -2.32635

j) Percentil 99 de Z

```
qnorm(0.99)
```

Resultado: 2.32635

Problema 2. Percentiles de N(120, 20^2)

a) Percentil 10 de X

```
qnorm(0.1, mean = 120, sd = 20)
```

Resultado: 94.36897

b) Percentil 90 de X

```
qnorm(0.9, mean = 120, sd = 20)
```

Resultado: 145.63103

c) Percentil 5 de X

```
qnorm(0.05, mean = 120, sd = 20)
```

Resultado: 87.10293

d) Percentil 95 de X

```
qnorm(0.95, mean = 120, sd = 20)
```

Resultado: 152.89707

e) Percentil 2.5 de X

```
qnorm(0.025, mean = 120, sd = 20)
```

Resultado: 80.80072

f) Percentil 97.5 de X

```
qnorm(0.975, mean = 120, sd = 20)
```

Resultado: 159.19928

g) Percentil 25 de X

```
qnorm(0.25, mean = 120, sd = 20)
```

Resultado: 106.51020

h) Percentil 75 de X

```
qnorm(0.75, mean = 120, sd = 20)
```

Resultado: 133.48980

i) Percentil 1 de X

```
qnorm(0.01, mean = 120, sd = 20)
```

Resultado: 73.47304

j) Percentil 99 de X

```
qnorm(0.99, mean = 120, sd = 20)
```

Resultado: 166.52696

Problema 3. Percentiles t de Student

Para cada literal se calculan los percentiles 10, 90, 5, 95, 2.5 y 97.5, en ese orden.

a) Grados de libertad: 5

```
alfa <- c(0.10, 0.90, 0.05, 0.95, 0.025, 0.975)
qt(alfa, df = 5)
```

Resultado: 0.1: -1.47588; 0.9: 1.47588; 0.05: -2.01505; 0.95: 2.01505; 0.025: -2.57058; 0.975: 2.57058

b) Grados de libertad: 9

```
alfa <- c(0.10, 0.90, 0.05, 0.95, 0.025, 0.975)
qt(alfa, df = 9)
```

Resultado: 0.1: -1.38303; 0.9: 1.38303; 0.05: -1.83311; 0.95: 1.83311; 0.025: -2.26216; 0.975: 2.26216

c) Grados de libertad: 12

```
alfa <- c(0.10, 0.90, 0.05, 0.95, 0.025, 0.975)
qt(alfa, df = 12)
```

Resultado: 0.1: -1.35622; 0.9: 1.35622; 0.05: -1.78229; 0.95: 1.78229; 0.025: -2.17881; 0.975: 2.17881

d) Grados de libertad: 19

```
alfa <- c(0.10, 0.90, 0.05, 0.95, 0.025, 0.975)
qt(alfa, df = 19)
```

Resultado: 0.1: -1.32773; 0.9: 1.32773; 0.05: -1.72913; 0.95: 1.72913; 0.025: -2.09302; 0.975: 2.09302

e) Grados de libertad: 24

```
alfa <- c(0.10, 0.90, 0.05, 0.95, 0.025, 0.975)
qt(alfa, df = 24)
```

Resultado: 0.1: -1.31784; 0.9: 1.31784; 0.05: -1.71088; 0.95: 1.71088; 0.025: -2.06390; 0.975: 2.06390

f) Grados de libertad: 30

```
alfa <- c(0.10, 0.90, 0.05, 0.95, 0.025, 0.975)
qt(alfa, df = 30)
```

Resultado: 0.1: -1.31042; 0.9: 1.31042; 0.05: -1.69726; 0.95: 1.69726; 0.025: -2.04227; 0.975: 2.04227

Problema 4. Percentiles chi-cuadrado

En tablas de cola derecha, el área correspondiente es 1 - alfa.

a) Grados de libertad: 5

```
alfa <- c(0.10, 0.90, 0.05, 0.95, 0.025, 0.975)
qchisq(alfa, df = 5)
```

Resultado: 0.1: 1.61031; 0.9: 9.23636; 0.05: 1.14548; 0.95: 11.07050; 0.025: 0.83121; 0.975: 12.83250

b) Grados de libertad: 8

```
alfa <- c(0.10, 0.90, 0.05, 0.95, 0.025, 0.975)
qchisq(alfa, df = 8)
```

Resultado: 0.1: 3.48954; 0.9: 13.36157; 0.05: 2.73264; 0.95: 15.50731; 0.025: 2.17973; 0.975: 17.53455

c) Grados de libertad: 10

```
alfa <- c(0.10, 0.90, 0.05, 0.95, 0.025, 0.975)
qchisq(alfa, df = 10)
```

Resultado: 0.1: 4.86518; 0.9: 15.98718; 0.05: 3.94030; 0.95: 18.30704; 0.025: 3.24697; 0.975: 20.48318

d) Grados de libertad: 15

```
alfa <- c(0.10, 0.90, 0.05, 0.95, 0.025, 0.975)
qchisq(alfa, df = 15)
```

Resultado: 0.1: 8.54676; 0.9: 22.30713; 0.05: 7.26094; 0.95: 24.99579; 0.025: 6.26214; 0.975: 27.48839

e) Grados de libertad: 20

```
alfa <- c(0.10, 0.90, 0.05, 0.95, 0.025, 0.975)
qchisq(alfa, df = 20)
```

Resultado: 0.1: 12.44261; 0.9: 28.41198; 0.05: 10.85081; 0.95: 31.41043; 0.025: 9.59078; 0.975: 34.16961

f) Grados de libertad: 25

```
alfa <- c(0.10, 0.90, 0.05, 0.95, 0.025, 0.975)
qchisq(alfa, df = 25)
```

Resultado: 0.1: 16.47341; 0.9: 34.38159; 0.05: 14.61141; 0.95: 37.65248; 0.025: 13.11972; 0.975: 40.64647

Problema 5. Percentiles F de Fisher

El primer grado de libertad corresponde al numerador y el segundo al denominador. Se calculan 95, 97.5, 5 y 2.5.

a) Grados de libertad (4, 10)

```
v95   <- qf(0.95, df1 = 4, df2 = 10)
v975  <- qf(0.975, df1 = 4, df2 = 10)
v05   <- 1/qf(0.95, df1 = 10, df2 = 4)
v025  <- 1/qf(0.975, df1 = 10, df2 = 4)
c(v95, v975, v05, v025)
```

Resultado: 0.95: 3.47805; 0.975: 4.46834; 0.05: 0.16766; 0.025: 0.11307

b) Grados de libertad (6, 12)

```
v95   <- qf(0.95, df1 = 6, df2 = 12)
v975  <- qf(0.975, df1 = 6, df2 = 12)
v05   <- 1/qf(0.95, df1 = 12, df2 = 6)
v025  <- 1/qf(0.975, df1 = 12, df2 = 6)
c(v95, v975, v05, v025)
```

Resultado: 0.95: 2.99612; 0.975: 3.72829; 0.05: 0.25000; 0.025: 0.18635

c) Grados de libertad (8, 12)

```
v95   <- qf(0.95, df1 = 8, df2 = 12)
v975  <- qf(0.975, df1 = 8, df2 = 12)
v05   <- 1/qf(0.95, df1 = 12, df2 = 8)
v025  <- 1/qf(0.975, df1 = 12, df2 = 8)
c(v95, v975, v05, v025)
```

Resultado: 0.95: 2.84857; 0.975: 3.51178; 0.05: 0.30451; 0.025: 0.23811

d) Grados de libertad (10, 15)

```
v95   <- qf(0.95, df1 = 10, df2 = 15)
v975  <- qf(0.975, df1 = 10, df2 = 15)
v05   <- 1/qf(0.95, df1 = 15, df2 = 10)
v025  <- 1/qf(0.975, df1 = 15, df2 = 10)
c(v95, v975, v05, v025)
```

Resultado: 0.95: 2.54372; 0.975: 3.06020; 0.05: 0.35149; 0.025: 0.28396

e) Grados de libertad (12, 20)

```
v95   <- qf(0.95, df1 = 12, df2 = 20)
v975  <- qf(0.975, df1 = 12, df2 = 20)
v05   <- 1/qf(0.95, df1 = 20, df2 = 12)
v025  <- 1/qf(0.975, df1 = 20, df2 = 12)
c(v95, v975, v05, v025)
```

Resultado: 0.95: 2.27758; 0.975: 2.67583; 0.05: 0.39315; 0.025: 0.32544

f) Grados de libertad (15, 10)

```
v95   <- qf(0.95, df1 = 15, df2 = 10)
v975  <- qf(0.975, df1 = 15, df2 = 10)
v05   <- 1/qf(0.95, df1 = 10, df2 = 15)
v025  <- 1/qf(0.975, df1 = 10, df2 = 15)
c(v95, v975, v05, v025)
```

Resultado: 0.95: 2.84502; 0.975: 3.52167; 0.05: 0.39313; 0.025: 0.32678

Problema 6. Media muestral con sigma conocida

X barra sigue N(500, (24/raíz(36))^2). Error estándar = 4 mL.

a) P(X barra < 496)

```
pnorm(496, mean = 500, sd = 24/sqrt(36))
```

Resultado: 0.15866

b) P(X barra > 505)

```
pnorm(505, mean = 500, sd = 24/sqrt(36),
      lower.tail = FALSE)
```

Resultado: 0.10565

c) P(497 < X barra < 503)

```
pnorm(503, 500, 4) - pnorm(497, 500, 4)
```

Resultado: 0.54675

d) P(|X barra - 500| < 6)

```
pnorm(506, 500, 4) - pnorm(494, 500, 4)
```

Resultado: 0.86639

e) Percentil 90 de X barra

```
qnorm(0.90, mean = 500, sd = 24/sqrt(36))
```

Resultado: 505.12621

f) Percentiles 2.5 y 97.5

```
qnorm(c(0.025, 0.975), mean = 500,
      sd = 24/sqrt(36))
```

Resultado: 492.16014, 507.83986

Problema 7. Media muestral con sigma desconocida: t

n = 16, media observada = 82, s = 12 y grados de libertad = 15. Se trabaja con la variable pivotal T.

a) P(T > (82-80)/3)

```
pt((82-80)/(12/sqrt(16)), df = 15,
   lower.tail = FALSE)
```

Resultado: 0.25755

b) P(T < (82-85)/3)

```
pt((82-85)/(12/sqrt(16)), df = 15)
```

Resultado: 0.16659

c) P(-t_0.95 < T < t_0.95)

```
pt(qt(0.95, 15), 15) -
  pt(-qt(0.95, 15), 15)
```

Resultado: 0.90000

d) P(T > t_0.975)

```
pt(qt(0.975, 15), df = 15,
   lower.tail = FALSE)
```

Resultado: 0.02500

e) Percentiles de T

```
qt(c(0.05, 0.95), df = 15)
```

Resultado: -1.75305, 1.75305

f) Percentiles de T

```
qt(c(0.025, 0.975), df = 15)
```

Resultado: -2.13145, 2.13145

Problema 8. Varianza muestral: chi-cuadrado

n = 21, sigma^2 = 64, grados de libertad = 20. Transformación: Q = 20 S^2 / 64.

a) P(S^2 < 50)

```
pchisq(20*50/64, df = 20)
```

Resultado: 0.26040

b) P(S^2 > 90)

```
pchisq(20*90/64, df = 20,
       lower.tail = FALSE)
```

Resultado: 0.10647

c) P(40 < S^2 < 85)

```
pchisq(20*85/64, 20) -
  pchisq(20*40/64, 20)
```

Resultado: 0.74977

d) Percentil 90 de S^2

```
64/20 * qchisq(0.90, df = 20)
```

Resultado: 90.91834

e) Percentil 95 de S^2

```
64/20 * qchisq(0.95, df = 20)
```

Resultado: 100.51339

f) Percentiles 2.5 y 97.5 de S^2

```
64/20 * qchisq(c(0.025, 0.975), df = 20)
```

Resultado: 30.69049, 109.34274

Problema 9. Proporción muestral: aproximación Z

p = 0.80, n = 400, error estándar = 0.02000. Se utiliza la aproximación normal sin corrección de continuidad, como indica el taller.

a) P(p sombrero < 0.77)

```
pnorm(0.77, mean = 0.80,
      sd = sqrt(0.8*0.2/400))
```

Resultado: 0.06681

b) P(p sombrero > 0.83)

```
pnorm(0.83, 0.80, sqrt(0.8*0.2/400),
      lower.tail = FALSE)
```

Resultado: 0.06681

c) P(0.78 < p sombrero < 0.82)

```
pnorm(0.82, 0.80, sqrt(0.8*0.2/400)) -
  pnorm(0.78, 0.80, sqrt(0.8*0.2/400))
```

Resultado: 0.68269

d) P(|p sombrero - 0.80| < 0.04)

```
pnorm(0.84, 0.80, sqrt(0.8*0.2/400)) -
  pnorm(0.76, 0.80, sqrt(0.8*0.2/400))
```

Resultado: 0.95450

e) Percentiles de p sombrero

```
qnorm(c(0.1, 0.9),
      mean = 0.80, sd = sqrt(0.8*0.2/400))
```

Resultado: 0.77437, 0.82563

f) Percentiles de p sombrero

```
qnorm(c(0.025, 0.975),
      mean = 0.80, sd = sqrt(0.8*0.2/400))
```

Resultado: 0.76080, 0.83920

Problema 10. Razón de varianzas: F

Con n1 = 9 y n2 = 13, los grados de libertad son (8,12). Como las varianzas poblacionales son iguales, R sigue F(8,12).

a) P(R > F_0.95)

```
pf(qf(0.95, 8, 12), 8, 12,
   lower.tail = FALSE)
```

Resultado: 0.05000

b) P(R < F_0.05)

```
pf(qf(0.05, 8, 12), 8, 12)
```

Resultado: 0.05000

c) P(F_0.025 < R < F_0.975)

```
pf(qf(0.975, 8, 12), 8, 12) -
  pf(qf(0.025, 8, 12), 8, 12)
```

Resultado: 0.95000

d) Percentil 95 de R

```
qf(0.95, df1 = 8, df2 = 12)
```

Resultado: 2.84857

e) Percentil 97.5 de R

```
qf(0.975, df1 = 8, df2 = 12)
```

Resultado: 3.51178

f) Percentiles 5 y 95 de R

```
qf(c(0.05, 0.95), df1 = 8, df2 = 12)
```

Resultado: 0.30451, 2.84857